முன்னேற்றத்தைச் சோதித்தல்

கீழ்க்காணும் ஒவ்வொன்றுக்கும் விகிதப்படுத்தும் காரணியைக் கண்டறிந்து அவற்றைச் சரிபார்க்க.

(i) $\sqrt{18}$ (ii) $5\sqrt{12}$ (iii) $\sqrt[3]{49}$ (iv) $\frac{1}{\sqrt{8}}$

2.7.1 இணை முறுடுகள்(Conjugate Surds)

$3+\sqrt{2}$ என்பதன் விகிதப்படுத்தும் காரணியை உம்மால் ஊகிக்க முடிகிறதா? இந்த முறுடானது ஒரு விகிதமுறு பகுதியையும், ஒரு மூலக்குறியீட்டுப் பகுதியையும் கொண்டுள்ளது. இந்நிலைகளில் விகிதப்படுத்தும் காரணி ஓர் சிறப்பு மிக்க வடிவம் ஆகும்.

$3+\sqrt{2}$ இன் விகிதப்படுத்தும் காரணி $3-\sqrt{2}$. இதை மிகவும் எளிமையாகச் சரிபார்க்கலாம்.

$$\left(3+\sqrt{2}\right)\left(3-\sqrt{2}\right)=3^2-\left(\sqrt{2}\right)^2 \qquad =7 \text{ (ஒரு விகிதமுறு எண்)}$$
$$=9-2$$

a,b என்பன விகிதமுறு எண்கள் எனில், $a+\sqrt{b}$ இன் விகிதப்படுத்தும் காரணி என்ன? $a-\sqrt{b}$ என்பது சரியா? சரிபார்க்க. a,b என்பன விகிதமுறு எண்கள் எனில், $\sqrt{a}+\sqrt{b}$ என்பதன் விகிதப்படுத்தும் காரணி எது? $\sqrt{a}-\sqrt{b}$ என்பது சரியா அல்லது $-\sqrt{a}+\sqrt{b}$ என்பது சரியா? ஆராய்க.

$a+\sqrt{b}$ மற்றும் $a-\sqrt{b}$ என்ற வடிவத்தில் உள்ள முறுடுகள் இணை முறுடுகள் என அழைக்கப்படுகின்றன. $\sqrt{b}+a$ இன் இணை எது? $-\sqrt{b}+a$ என்பது சரியா? முறுடுக்கு முன்னால் உள்ள குறியை மாற்றுவதன் மூலம் அந்த எண்ணின் இணை முறுடைப் பெறலாம் என்பதை அறிய முடிகிறது !

எடுத்துக்காட்டு 2.27 பகுதியை விகிதப்படுத்துக. (i) $\frac{7}{\sqrt{14}}$ (ii) $\frac{5+\sqrt{3}}{5-\sqrt{3}}$

தீர்வு:

(i) விகிதப்படுத்தும் காரணியான $\sqrt{14}$ ஆல் பகுதி மற்றும் தொகுதியைப் பெருக்குக.

$$\frac{7}{\sqrt{14}}=\frac{7}{\sqrt{14}}\times\frac{\sqrt{14}}{\sqrt{14}}=\frac{7\sqrt{14}}{14}=\frac{\sqrt{14}}{2}$$

(ii) $$\frac{5+\sqrt{3}}{5-\sqrt{3}}=\frac{\left(5+\sqrt{3}\right)}{\left(5-\sqrt{3}\right)}\times\frac{\left(5+\sqrt{3}\right)}{\left(5+\sqrt{3}\right)}=\frac{\left(5+\sqrt{3}\right)^2}{5^2-\left(\sqrt{3}\right)^2}$$

$$=\frac{5^2+\left(\sqrt{3}\right)^2+2\times5\times\sqrt{3}}{25-3}=\frac{25+3+10\sqrt{3}}{22}=\frac{28+10\sqrt{3}}{22}=\frac{2\times[14+5\sqrt{3}]}{22}$$
$$=\frac{14+5\sqrt{3}}{11}$$

2-Real Numbers_TM.indd 74 02/12/2022 20:28:02